

陕西师范大学人工智能与计算机学院

《计算机网络》实验报告

班级： 计创 2402

序号： 39 姓名： 王嘉轩 学号： 42407194

指导教师： 胡曦明

实验日期： 2026.6.24

实验地点： 长安校区逸夫科技楼 626

实验三 Wireshark 抓包基础

一、实验目的

正确安装 Wireshark 软件，掌握基本抓包操作。

二、实验器材

电脑、手机热点、校园网环境、互联网环境

三、实验内容

- 1、下载安装 Wireshark 软件；
- 2、配置 Windows 的 npf 功能和 Wireshark 的抓包模式、抓包接口等抓包参数，实现抓包；
- 3、抓包文件保存输出。

四、实验任务与实验步骤

1、下载 wireshark

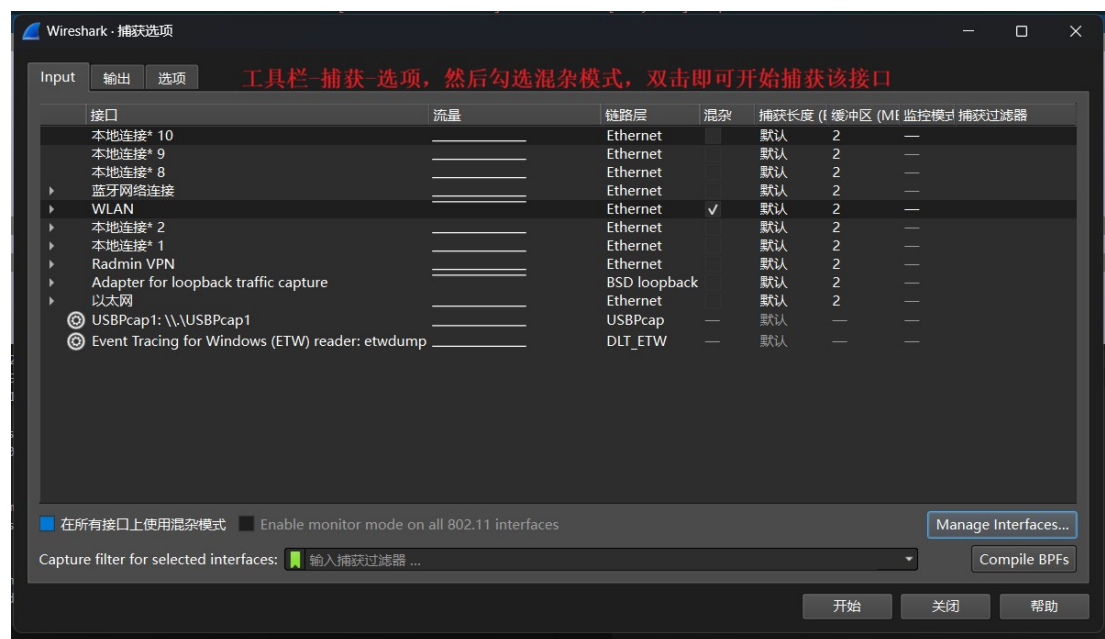
- (1) 找到 wireshark 官网
- (2) 下载适合版本的 wireshark 软件

2、安装 wireshark

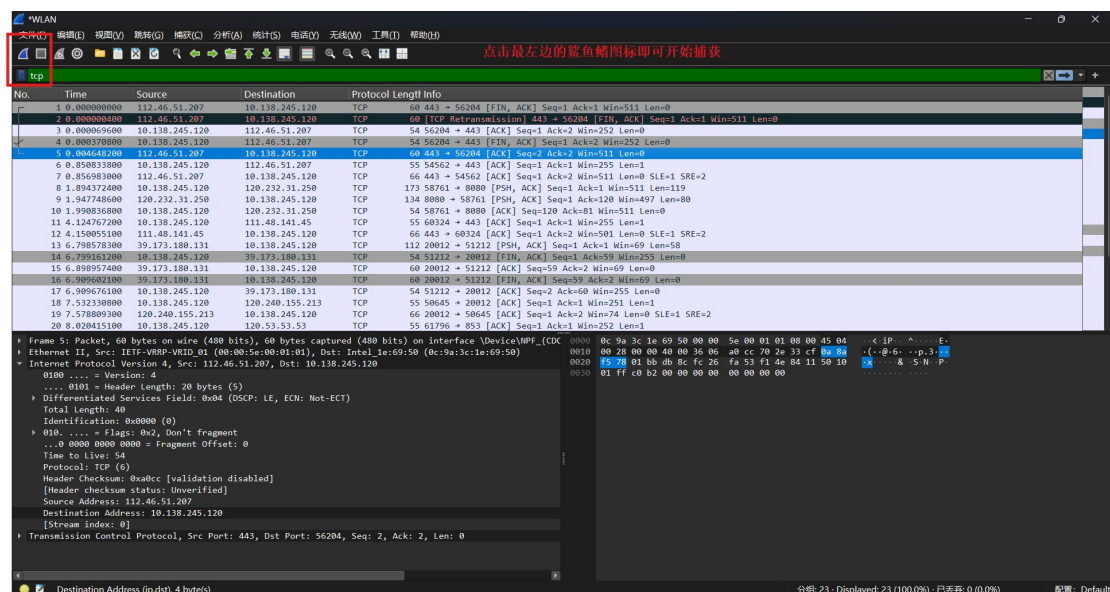
- (1) 安装 wireshark
- (2) 安装 WinPcap (WinPcap 已不再维护, 建议使用 Npcap)

3、运行 wireshark 实现抓包

- (1) 如遇到 wireshark 能运行, 但抓不到数据包, 需要调试。
 - ①启动电脑 NPF 功能
 - ②查看电脑 NPF 功能已启动
 - ③如上两步无效, 重新安装不同版本 wireshark
- (2) 设置 wireshark 抓包参数
 - ①选择正确的网络接口
 - ②抓包模式设置为混杂模式 (Promiscuous)



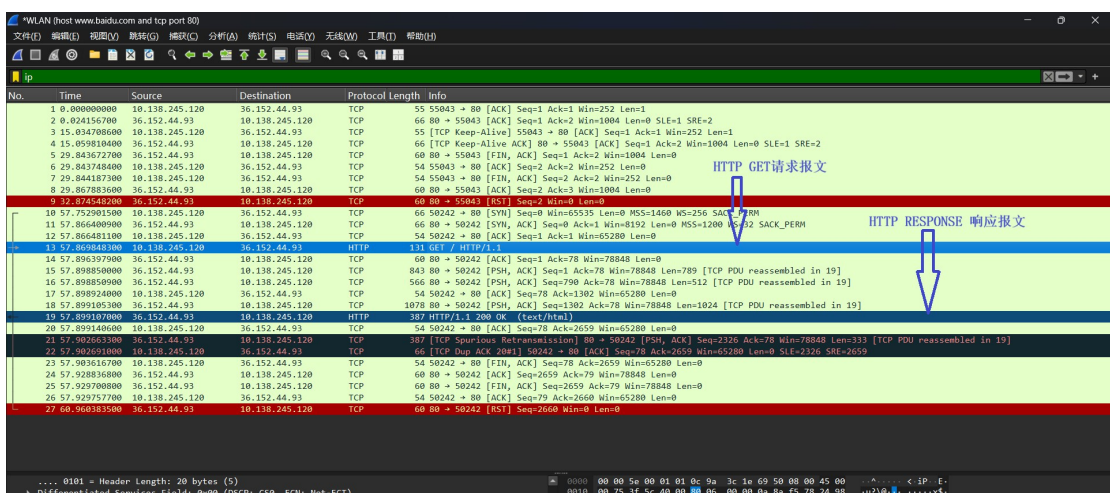
- (3) 启动 wireshark 实现抓包
 - ①抓包启动 (蓝色图标)
 - ②抓获报文
 - ③停止抓包 (红色方块)
 - ④抓包重新启动 (绿色图标)



4、捕获并分析 Http 报文

- ①打开本机浏览器，自主选择一个公共网站发起访问
- ②捕获本机浏览器访问该网站发出的任意一个 Http 协议的 Get 请求报文
- ③分析该 Get 请求报文的各个字段的语义
- ④捕获任意一个该网站向本机浏览器回复的 Http 协议 Response 响应报文
- ⑤分析该 Response 响应报文的各个字段的语义

经测试，本地的 Edge 浏览器自动使用 https 而非 http，故使用 curl 命令尝试 http 连接进行抓包



GET 报文:

0000	00 00 5e 00 01 01 0c 9a 3c 1e 69 50 08 00 45 00	..^.....<.iP..E.
0010	00 75 3f 5c 40 00 80 06 00 00 0a 8a f5 78 24 98	.u?@\@.....x\$.
0020	2c 5d c4 42 00 50 6f 57 e1 d5 c6 92 c7 3b 50 18	,.]·B·PoW.....;P·
0030	00 ff 51 5f 00 00 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50	..Q...GE T / HTTP
0040	2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 2e	/1.1..Ho st: www.
0050	62 61 69 64 75 2e 63 6f 6d 0d 0a 55 73 65 72 2d	baidu.co m..User-
0060	41 67 65 6e 74 3a 20 63 75 72 6c 2f 38 2e 31 39	Agent: c url/8.19
0070	2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a 0d	.0..Acce pt: */*.
0080	0a 0d 0a	...

```

▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▼ GET / HTTP/1.1\r\n
    Request Method: GET
    Request URI: /
    Request Version: HTTP/1.1
    Host: www.baidu.com\r\n
    User-Agent: curl/8.19.0\r\n
    Accept: */*\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 19]
    [Full request URI: http://www.baidu.com/]

```

报文内容已被解析：

1.请求行 GET / HTTP/1.1\r\n

2.头部字段

Host 字段: "www.baidu.com\r\n" 其中\r\n 是回车换行

User-Agent: "curl/8.19.0\r\n" 说明是 curl 命令发起的请求，如果是浏览器访问，这里回事浏览器标识。

Accept 字段: */* 表示可接受任何响应内容类型

然后是一个空行\r\n，表示头部结束

可以看到，报文中不只有 http 请求，前面还有一些被 ASCLL 转码成乱码的信息。

实际上是 IP 头部，TCP 头部，以及以太网帧头（从后往前的）。

以太网帧头 14 字节：

00 00 5e 00 01 01 是目的地的 MAC 地址，也就是百度服务器的网关

0c 9a 3c 1e 69 50 是本地的 MAC 地址，也就是本机的 MAC 地址

08 00 最后 2B 表示 EtherType = 0x0800，上层是 IPv4

剩下的 IP 头部和 TCP 头部分别占了 20 字节。

TCP 头部是传输层封装，IP 头部是网络层封装，以太网帧是链路层封装，分别表示了各层的信息。


```

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : snnu.edu.cn
    描述 . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
    物理地址 . . . . . : 0C-9A-3C-1E-69-50
    DHCP 已启用 . . . . . : 是
    自动配置已启用 . . . . . : 是
    IPv4 地址 . . . . . : 10.138.245.120(首选)

```

RESPONSE 报文:

```

0000  0c 9a 3c 1e 69 50 00 00 5e 00 01 01 08 00 45 04  ..<.iP.. ^.....E.
0010  01 75 78 24 40 00 2c 06 84 63 24 98 2c 5d 0a 8a  .ux$@.,. .c$.],.
0020  f5 78 00 50 c4 42 c6 92 d0 50 6f 57 e2 22 50 18  .x.P.B.. .PoW."P.
0030  09 a0 b4 7d 00 00 61 3e 20 3c 61 20 68 72 65 66  ...}-a> <a href
0040  3d 68 74 74 70 3a 2f 2f 69 72 2e 62 61 69 64 75  =http:// ir.baidu
0050  2e 63 6f 6d 3e 41 62 6f 75 74 20 42 61 69 64 75  .com>Abo ut Baidu
0060  3c 2f 61 3e 20 3c 2f 70 3e 20 3c 70 20 69 64 3d  </a> </p > <p id=
0070  63 70 3e 26 63 6f 70 79 3b 32 30 31 37 26 6e 62  cp>&copy ;2017&nb
0080  73 70 3b 42 61 69 64 75 26 6e 62 73 70 3b 3c 61  sp;Baidu &nbsp;<a
0090  20 68 72 65 66 3d 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77  href=ht tp://www
00a0  2e 62 61 69 64 75 2e 63 6f 6d 2f 64 75 74 79 2f  .baidu.c om/duty/
00b0  3e e4 bd bf e7 94 a8 e7 99 be e5 ba a6 e5 89 8d  >.....
00c0  e5 bf 85 e8 af bb 3c 2f 61 3e 26 6e 62 73 70 3b  ....</ a>&nbsp;<p>
00d0  20 3c 61 20 68 72 65 66 3d 68 74 74 70 3a 2f 2f  <a href =http://
00e0  6a 69 61 6e 79 69 2e 62 61 69 64 75 2e 63 6f 6d  jianyi.b aidu.com
00f0  2f 20 63 6c 61 73 73 3d 63 70 2d 66 65 65 64 62  / class= cp-feedb
0100  61 63 6b 3e e6 84 8f e8 a7 81 e5 8f 8d e9 a6 88  ack>....
0110  3c 2f 61 3e 26 6e 62 73 70 3b e4 ba ac 49 43 50  </a>&nbsp;<p>...ICP
0120  e8 af 81 30 33 30 31 37 33 e5 8f b7 26 6e 62 73  ...03017 3...&nbsp;<p>
0130  70 3b 20 3c 69 6d 67 20 73 72 63 3d 2f 2f 77 77  p; <img src=//ww
0140  77 2e 62 61 69 64 75 2e 63 6f 6d 2f 69 6d 67 2f  w.baidu. com/img/
0150  67 73 2e 67 69 66 3e 20 3c 2f 70 3e 20 3c 2f 64  gs.gif> </p> </d
0160  69 76 3e 20 3c 2f 64 69 76 3e 20 3c 2f 64 69 76  iv> </div v> </div
0170  3e 20 3c 2f 62 6f 64 79 3e 20 3c 2f 68 74 6d 6c  > </body > </html
0180  3e 0d 0a  >..

```

同样也可以看到各层封装的头部。注意到，报文内容中没有 http 响应行和响应头部（在前一个 TCP 报文段被传输），本段中只有 http 响应体。使用 16 进制转码后，可以看到 javascript 变量信息等等

5、保存抓获的报文

①保存所分析的 Get 请求报文、Response 响应报文这两条报文为.pcapng 文件

②打开所保存的.pcapng 文件中，确认该文件只有 Get 请求、Response 响应两条报文

③将该“.pcapng”文件与“实验报告 PDF”一同提交

文件夹与文件夹内的两个文件命名格式：序号_姓名_实验三：Wireshark 抓包基础

五、实验总结与体会

1、遇到的问题与解决办法

现在的浏览器更加智能，优先采用 https，但是为了实验学习仍需找到 http 访问的手段，有 curl 命令行，或者是 firefox 浏览器，可以禁用 https-only

2、实验心得体会

Wireshark 的使用让我们看到了网络数据的最还原形态，同时也让我意识到网络空间几乎不可能不留痕迹。